ஆ) தண்ணீர் உட்செல்லும் குழாய்

குளிர்ந்த தண்ணீர் ஆனது உள்பாத்திரத்திற்குள் செல்ல இந்தக் குழாய் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இக்குழாயின் மேற்பகுதியில் ஒரு வழி அடைப்பான் பொருத்தப்பட்டு தண்ணீர் உட்செல்வதைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

இ) தண்ணீர் வெளியேற்றும் குழாய்

இந்தக் குழாயின் மூலமாகத்தான் உள்பாத்திரத்தில் உள்ள வெந்நீர் வெளியேறுகிறது. வெந்நீர்க் குழாயின் பகுதியானது மேல்நோக்கி வளையும்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாகத்தான் தண்ணீரின் அளவானது குறையாமல் கலனில் இருக்கப்படுகிறது.

ஈ) வெப்ப மின்னிழை

குழாய்க்குள் வைக்கப்பட்ட நைக்ரோம் வகைக் கம்பிச்சுருளானது வெப்ப மின்னிழையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உ) வெப்ப நிலைப்பி

தண்ணீரின் வெப்பத்தின் அளவை, ஈருலோகப் பட்டையினால் ஆன வெப்பநிலைப்பியானது மின்சப்ளையுடன் துண்டித்தும், தொடர்பு ஏற்படுத்தியும் செயல்படுகிறது.

ஊ) வடிகால் குழாய்

சாதனத்தை இடம் விட்டு இடம் நகர்த்தும்போதும் அல்லது வெப்ப மின்னிழையை மாற்றும் போதும் தொட்டியிலுள்ள நீரை வெளியேற்ற வடிகால் குழாயானது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எ) அழுத்தம் அகற்றும் வால்வு

அழுத்தம் அகற்றும் வால்வானது பாத்திரத்தில் உள்ள தண்ணீரின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. மேலும் சாதனத்தில் உள்ளே ஏற்படும் அதிக அழுத்தம் காரணமாக பாத்திரம் வெடிக்காமல் இருக்க பாதுகாக்கிறது.

ஏ) தியாக நேர்மின் தகடு

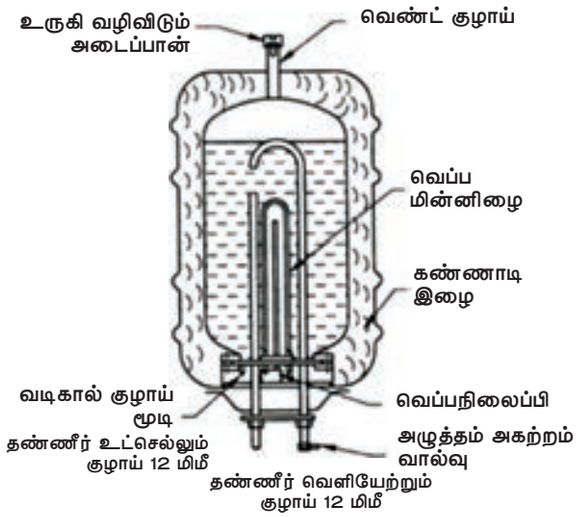
நேர்மின் துருவ தடிமன் கம்பியானது அரிமானத்தை உண்டாகும் சேதத்தை தாமே ஏற்று எஃகுப் பாத்திரத்தை அரிமானத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது. எனவே இதை தியாக நேர்மின் தகடு என அழைக்கப்படுகிறது.

நீர் சூடேற்றும் கலன் இரண்டு வகைப்படுகிறது. அவையாவன,

i. அழுத்தமில்லா வகை
ii. அழுத்த வகை

3.6.3 அழுத்தமில்லா வகை

குறைந்த இடங்களுக்கு மட்டும் வெந்நீர் தேவைப்படும் இடங்களில், அழுத்தமில்லா வகை நீர் சூடேற்றும் கலன் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 3.9 அழுத்தமில்லா வகை நீர் சூடேற்றும் கலன்

வேலை செய்யும் விதம்

வெப்ப மின்னிழைக்கு மின்னாற்றல் தரும்போது நீரானது வெப்பமடைகிறது. குளிர்ந்த நீரின் அடர்த்தியானது வெந்நீரின் அடர்த்தியைக் காட்டிலும், அதிகமாக இருப்பதால் குளிர்ந்த நீர் கீழ்நோக்கி செல்கிறது. பாத்திரத்திலுள்ள நீரின் வெப்பத்தை வெப்ப நிலைப்பி கட்டுப்படுத்துகிறது. அதாவது நிர்ணயித்த வெப்ப நிலையை அடைந்தவுடன், வெப்ப நிலைப்பியானது மின் இணைப்பை துண்டித்து விடுகிறது. மேலும் நீரின் வெப்ப நிலை குறைந்து விட்டால், வெப்ப நிலைப்பியானது மின் இணைப்பை ஏற்படுத்தி நீரை வெப்பமடையச் செய்கிறது. இதில் வெப்ப நிலையை நிர்ணயம் செய்ய குமிழ் போன்ற பாகம் இருக்கும்.

BEE_Chapter_03.indd 53 12/27/2019 11:22:10 AM